วัน	Bid Price (บาท)	Ask Price (บาท)
1	101.20	101.50
2	101.10	101.45
3	101.25	101.60
4	101.30	101.55
5	101.15	101.40
6	101.05	101.35
7	101.00	101.30
8	100.95	101.25
9	100.85	101.15
10	100.90	101.20

คำถาม

3.1) จงคำนวณ Bid-Ask Spread เฉลี่ย ในรูปเปอร์เซ็นต์ของราคากลาง (Mid Price)

3.2) จากค่าเฉลี่ยของ Bid-Ask Spread ที่ได้ ให้ตีความว่าสะท้อนถึงระดับสภาพคล่องอย่างไร

3.3) หากในช่วงเดียวกันนี้พบว่าปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง จงอธิบายความเชื่อมโยงเชิงพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในมุมมองของนักลงทุน

4) ตลาดตราสารหนี้แห่งหนึ่งมีการประเมิน Liquidity Cost Score (LCS) ของตราสารหนี้รายตัว โดยใช้สูตร

$$\text{LCS} = (\text{Ask Price} - \text{Bid Price}) \div \text{Average Trading Volume}$$

กำหนดให้มีข้อมูลของตราสารหนี้ 3 รายการดังนี้

ตราสารหนี้	Bid Price	Ask Price	Average Trading Volume (ล้านบาท)
A	99.10	99.60	100
B	98.80	99.40	50
C	100.20	100.80	200

คำถาม

4.1) จงคำนวณค่า LCS ของแต่ละตราสารหนี้

4.2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสภาพคล่องของตราสารทั้งสามรายการ

4.3) เสนอแนวทางการใช้ค่า LCS ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมตลาด เช่น ปริมาณคำสั่งซื้อค้าง (order depth) เพื่อประเมินสภาพคล่องอย่างรอบด้าน

5) สมมุติว่าค่า CDS Spread ของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 5 ปี เท่ากับ 90 bps (basis points) และ Z-Spread ที่คำนวณจากราคาตลาดของพันธบัตรดังกล่าวเท่ากับ 65 bps

คำถาม

5.1) จงคำนวณค่า CDS-Bond Basis

5.2) อธิบายความหมายของค่า CDS-Bond Basis ที่ได้ว่าบ่งชี้ถึงสถานการณ์ด้านสภาพคล่องอย่างไร

5.3) หากพบว่า CDS-Bond Basis ขยายตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ มีนัยสำคัญเชิงพฤติกรรมต่อตลาดตราสารหนี้หรือไม่ จงอภิปราย

6) พิจารณาตลาดออปชันพันธบัตรที่มีข้อมูลการซื้อขายของ Bond Futures และ Bond Option ดังนี้

สินทรัพย์อ้างอิง ราคาฟิวเจอร์ส	Premium ของ Call Option (at-the-money)	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield)
พันธบัตร 10 ปี 103.00	2.80	2.50%

คำถาม

6.1) จงวิเคราะห์ว่า Call Option ข้างต้นมีราคาสูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาฟิวเจอร์ส และสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

6.2) หากราคาของ Call Option เพิ่มขึ้นเป็น 3.50 ภายในระยะเวลา 3 วัน โดยที่ราคาฟิวเจอร์สเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จงวิเคราะห์สัญญาณที่อาจสะท้อนจากความเคลื่อนไหวดังกล่าว

6.3) อธิบายว่า “ออปชันบนพันธบัตร” สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเสริมในการประเมินสภาพคล่องของตลาดได้อย่างไร โดยยกตัวอย่างเพิ่มเติม

7) ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปีหนึ่ง พบว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 3 รุ่น มีค่าผันผวนรายวัน (volatility) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีข้อมูลดังนี้

รุ่นพันธบัตร	ผลตอบแทนเฉลี่ย (ต่อปี)	ความเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน (bps)
2 ปี	1.25%	18
5 ปี	1.60%	25
10 ปี	2.10%	35

คำถาม

7.1) จงคำนวณค่าความผันแปรของผลตอบแทน (Variance) รายวันของพันธบัตรแต่ละรุ่น
7.2) จากผลลัพธ์ที่ได้ วิเคราะห์โครงสร้างของความผันแปรของผลตอบแทน (Term Structure of Volatility)
7.3) อธิบายว่าโครงสร้างดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมตลาดในช่วงวิกฤตได้อย่างไร และมีนัยต่อผู้ลงทุนหรือผู้กำหนดนโยบายการเงินอย่างไร

8) ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ปี 2020 พบว่าโครงสร้างอัตราผลตอบแทน (yield curve) เปลี่ยนรูปร่างจาก normal ไปเป็น inverted ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยผลตอบแทนพันธบัตรมีข้อมูลดังนี้

ระยะเวลา	อัตราผลตอบแทน ณ ม.ค. 2020	อัตราผลตอบแทน ณ มี.ค. 2020
1 ปี	1.50%	1.80%
5 ปี	1.75%	1.40%
10 ปี	2.00%	1.30%

คำถาม
8.1) วาดกราฟโครงสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนและระหว่างวิกฤต พร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
8.2) อธิบายว่า Inverted Yield Curve ที่เกิดขึ้นนี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจอย่างไร โดยอ้างอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
8.3) จงอภิปรายผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลตอบแทนต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้

9) จากแนวความคิดของงานวิจัยของ Witayakiattilerd และคณะ (ค.ศ. 2024) ซึ่งเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับการเปลี่ยนตราสารหนี้เป็นเงินสดแบบเรียลไทม์ โดยอิงจากแบบจำลอง Hull-White เพื่อประเมินราคาพันธบัตรในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เปิดทำการ
คำถาม
9.1) วิเคราะห์เหตุผลเชิงโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์และการเงินว่าทำไมระบบแปลงตราสารหนี้เป็นเงินสดแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญต่อสภาพคล่องโดยรวมของตลาดตราสารหนี้
9.2) ให้นักศึกษายกตัวอย่างสถานการณ์ของนักลงทุนรายย่อยที่อาจได้รับประโยชน์จากการมีระบบนี้ พร้อมคำนวณว่าหากนักลงทุนถือพันธบัตรไม่มีคูปองมูลค่า 500,000 บาท ที่มีอัตราผลตอบแทน 3% และเหลืออายุ 1.5 ปี จะได้รับเงินสดจำนวนเท่าใด ณ เวลาที่ทำรายการผ่านแอป โดยใช้แบบจำลองราคาพันธบัตร

$$P(t,T) = A(t,T)\cdot \exp(-B(t,T)\cdot r_t)$$

โดยให้ $A(t,T) = 0.975$, $B(t,T) = 1.4$, และ $r_t = 2.8\%$

9.3) วิเคราะห์ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันประเภทนี้ให้ใช้งานได้จริงในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย

10) จงวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแบบ Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross (CIR) และ Hull-White ในบริบทของการจำลองอัตราดอกเบี้ยเพื่อกำหนดราคาตราสารหนี้ พร้อมอภิปรายว่าทำไม Hull-White จึงเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีศึกษา

11) สมมติว่าตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี มีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก 3% เป็น 2.5% หลังเหตุการณ์เศรษฐกิจ จงคำนวณราคาตราสารหนี้ที่อัปเดตโดยใช้ตัวแบบ Hull-White และเปรียบเทียบกับตัวแบบ Vasicek

12) จงวิเคราะห์และอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสภาพคล่องและความผันผวนของตลาดในบริบทของการจัดการพอร์ตพันธบัตรและการออกแบบตลาดรอง โดยพิจารณาผลกระทบของความผันผวนในตลาดที่มีต่อสภาพคล่องของตราสารหนี้ และอธิบายว่าการมีแพลตฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนตราสารหนี้เป็นเงินสดได้แบบเรียลไทม์ตามงานวิจัยของ Witayakiattilerd และคณะ (ค.ศ. 2024) สามารถลดผลกระทบนี้ได้อย่างไร
คำถาม
12.1) อธิบายเชิงทฤษฎีถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความผันผวนของตลาดกับ bid-ask spread และ turnover ratio ของพันธบัตรในตลาดรอง
12.2) หากในช่วงที่ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 2.5% นำไปสู่การขยาย bid-ask spread ของพันธบัตรจาก 0.15% เป็น 0.45% จงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนที่ต้องการขายพันธบัตรมูลค่า 10 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว
12.3) ให้นักศึกษาประเมินว่าแพลตฟอร์มแปลงตราสารหนี้เป็นเงินสดแบบเรียลไทม์ตามงานวิจัยของ Witayakiattilerd สามารถลดต้นทุนทางสภาพคล่องได้มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับการขายพันธบัตรในตลาดรองที่มี bid-ask spread กว้างขึ้นในช่วงวิกฤต

13) จากแนวคิดจากงานวิจัยของ Witayakiattilerd และคณะ (ค.ศ. 2024) สมมติว่าแอพพลิเคชันทำธุรกรรมตราสารหนี้ได้รวม 150,000 ล้านบาทในหนึ่งวัน โดยคิดค่าธรรมเนียม 0.01% ต่อธุรกรรม จงคำนวณรายได้จากค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์ผลกระทบหากค่าธรรมเนียมถูกปรับเพิ่มเป็น 0.02%

14) ในกรณีศึกษาที่ใช้ตัวแบบ Hull-White พบว่าการแบ่งค่าพารามิเตอร์ออกเป็นช่วง ๆ ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ค่าพารามิเตอร์เดียวตลอดช่วงข้อมูล จงวิเคราะห์และอธิบายว่าทำไมการแบ่งค่าพารามิเตอร์จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำของตัวแบบ

15) สมมติว่าใช้ตัวแบบ Hull-White จำลองอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 100 ชุดข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า จงคำนวณและวิเคราะห์แนวโน้มราคาตราสารหนี้ พร้อมอภิปรายผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

16) จากแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแปลงตราสารหนี้เป็นเงินสดแบบเรียลไทม์ตามงานวิจัยของ Witayakiattilerd และคณะ (ค.ศ. 2024) ให้นักศึกษาเสนอฟังก์ชันเสริมที่สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการลงทุน

คำถาม

16.1) เสนออย่างน้อย 2 ฟังก์ชันที่ควรเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value), การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Portfolio VaR), หรือการเปรียบเทียบราคาตราสารกับราคาตลาด

16.2) อธิบายการทำงานของฟังก์ชันหนึ่งที่เลือก พร้อมยกตัวอย่างการคำนวณ เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของพันธบัตรไม่มีคูปอง (Zero-Coupon Bond) ที่มีมูลค่าหน้าตั๋ว \$1,000,000\$ บาท เหลือเวลา $t = 2$ ปี อัตราดอกเบี้ย $r = 3.5\%$ โดยใช้สูตร

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^t}$$

16.3) วิเคราะห์ประโยชน์ของฟังก์ชันดังกล่าวต่อผู้ใช้งาน เช่น นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการตัดสินใจขายพันธบัตรหรือประเมินความเสี่ยงของพอร์ตในสภาวะตลาดผันผวน

17) ในการศึกษาประสิทธิภาพของแบบจำลองกำหนดราคาตราสารหนี้ นักวิเคราะห์ได้นำข้อมูลราคาตลาดของพันธบัตรไม่มีคูปองจำนวน 10 ฉบับมาเปรียบเทียบกับราคาที่ประเมินโดยใช้แบบจำลอง Vasicek และ Hull-White ตามลำดับ โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE) เป็นเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์

ฉบับที่	ราคาตลาด (P_{market})	ราคาจาก Vasicek	ราคาจาก Hull-White
1	96.52	95.87	96.41
2	97.80	97.03	97.76
3	95.00	94.15	94.92
4	98.20	97.52	98.17
5	96.75	95.90	96.65

คำถาม

17.1) ให้คำนวณค่า RMSE ของทั้งสองแบบจำลอง โดยใช้สูตร

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(P_i^{\text{model}} - P_i^{\text{market}})^2}$$

โดยกำหนดให้มีข้อมูลราคาตลาด (P_i^{market}) และราคาที่คำนวณได้จากแบบจำลอง (P_i^{model}) ดังตารางต่อไปนี้

17.2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จาก RMSE ของทั้งสองแบบจำลอง พร้อมสรุปว่าแบบจำลองใดมีประสิทธิภาพดีกว่าในการประมาณราคาตราสารหนี้จากข้อมูลชุดนี้

17.3) เสนอแนวทางปรับปรุงแบบจำลองเพื่อเพิ่มความแม่นยำ เช่น การใช้ volatility term structure หรือการ calibrate พารามิเตอร์ด้วยวิธี optimization

18) (การวิเคราะห์ผลกระทบของการขาดสภาพคล่อง) ในตลาดตราสารหนี้แห่งหนึ่ง มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการชำระราคาสำเร็จภายใน 1 วันเท่ากับร้อยละ 90 หากเกิดวิกฤตสภาพคล่องซึ่งทำให้มีเพียงร้อยละ 60 ของธุรกรรมที่สามารถชำระราคาได้ภายใน 1 วัน จงคำนวณปริมาณธุรกรรมที่อาจต้องรอการชำระราคานานขึ้น และอธิบายผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย รวมถึงต้นทุนแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดสภาพคล่องในตลาดนี้

19) (การเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างตลาด OTC และตลาดที่มีระบบแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ) สมมติว่าในตลาดรองตราสารหนี้มีการซื้อขายแบบ OTC ซึ่งมีค่าธรรมเนียมและต้นทุนเวลาในการส่งมอบเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.20 ต่อธุรกรรม ขณะที่ระบบใหม่ที่เสนอโดย Witayakiattilerd และคณะ (ค.ศ. 2024) มีต้นทุนรวม (ค่าธรรมเนียม + เวลา) เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.05 ต่อธุรกรรม สมมติว่าในหนึ่งวันมีปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ 70,000 ล้านบาท

19.1) จงคำนวณต้นทุนรวมในแต่ละระบบ และหาค่าความประหยัดที่ระบบใหม่สามารถมอบให้ได้

19.2) จงวิเคราะห์ผลของความประหยัดนี้ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาว

20) (การคำนวณ Bid-Ask Spread เพื่อประเมินสภาพคล่อง) พิจารณาตราสารหนี้รัฐบาลไทยฉบับหนึ่งที่มีราคาซื้อ (Bid price) เท่ากับ 98.25 บาท และราคาขาย (Ask price) เท่ากับ 98.75 บาท โดยมีปริมาณการซื้อขายในวันนั้นอยู่ที่ 800 ล้านบาท

20.1) จงคำนวณ Bid-Ask Spread ทั้งในรูปมูลค่า (บาท) และร้อยละของราคาเฉลี่ย

20.2) อธิบายว่า Bid-Ask Spread ที่ได้บ่งชี้ถึงระดับสภาพคล่องของตราสารนี้อย่างไร และนักลงทุนควรพิจารณาส่วนต่างนี้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างไร

21) (การใช้ Amihud Illiquidity Ratio ในการเปรียบเทียบตราสารหนี้) นักวิเคราะห์กำลังเปรียบเทียบสภาพคล่องของตราสารหนี้ 2 ฉบับ โดยมีข้อมูลดังนี้

- ตราสาร A: มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 400 ล้านบาท, การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ์เฉลี่ย 0.10%
- ตราสาร B: มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 150 ล้านบาท, การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ์เฉลี่ย 0.05%

21.1) จงคำนวณค่า Amihud Illiquidity Ratio ของตราสาร A และ B

21.2) จากค่าที่ได้ จงวิเคราะห์ว่าตราสารใดมีสภาพคล่องดีกว่า และผลของสภาพคล่องนี้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้จัดการพอร์ตอย่างไร

22) สมมุติว่าตลาดตราสารหนี้มีข้อมูลอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยแบบไม่มีคูปอง (zero-coupon bonds) ณ ปัจจุบัน ดังนี้

อายุคงเหลือของพันธบัตร (ปี)	ราคา (ต่อ 100 บาทมูลค่าที่ตราไว้)
1	96.15
2	91.50
3	86.40

คำถาม

22.1) จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยจุด (Spot Rate) สำหรับปีที่ 1, 2 และ 3

22.2) จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (1-year Forward Rate) สำหรับช่วงระหว่างปี 1 ถึง 2 และระหว่างปี 2 ถึง 3

22.3) วิเคราะห์แนวโน้มของโครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ได้ ว่าตลาดคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

23) นักวิเคราะห์ต้องการใช้ข้อมูล Spot Rate และ Forward Rate ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในพันธบัตรมีคูปอง โดยมีข้อมูลดังนี้

- พันธบัตรมีอายุ 3 ปี คูปอง 5% จ่ายปีละครั้ง ราคาปัจจุบัน = 101.50 บาท
- Spot Rate
    - ปีที่ 1 = 3.80%

- ปีที่ 2 = 4.20%
- ปีที่ 3 = 4.80%

คำถาม

23.1) จงคำนวณมูลค่าที่เหมาะสม (Theoretical Price) ของพันธบัตรโดยใช้อัตราดอกเบี้ยจุด (Spot Rate)

23.2) เปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่าที่เหมาะสม แล้ววิเคราะห์ว่าพันธบัตรนี้มีราคาถูกหรือแพง

23.3) หากมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะลดลงมาก จงอธิบายว่าจะมีผลต่อ Forward Rate และราคาตลาดของพันธบัตรนี้อย่างไร

24) กำหนดให้พฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลอง Vasicek ดังนี้

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

โดยที่ $a = 0.3$, $b = 4\%$ (อัตราดอกเบี้ยระยะยาว), $\sigma = 1.2\%$, $r_0 = 3\%$ พิจารณาช่วงเวลา $t = 1$ ปี

คำถาม

24.1) จงคำนวณค่าคาดหวัง (Expected Value) และความแปรปรวน (Variance) ของอัตราดอกเบี้ย ณ เวลา $t = 1$ ปี

24.2) วิเคราะห์ความหมายเชิงพฤติกรรมของพารามิเตอร์ a , b , และ σ ในบริบทของนโยบายการเงิน

24.3) หากค่า a เพิ่มขึ้นจาก 0.3 เป็น 1.0 จงอธิบายผลกระทบที่มีต่อความผันผวนและเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยตามโมเดล

25) สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระบบเศรษฐกิจหนึ่งถูกกำหนดโดยแบบจำลอง Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$$

โดยที่ $a = 0.5$, $b = 5\%$, $\sigma = 0.8\%$, $r_0 = 4\%$ พิจารณาเวลาผ่านไป 1 ปี

คำถาม

25.1)]จงอธิบายว่าทำไม CIR Model จึงเหมาะสมกว่าสำหรับการจำลองอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่ใกล้ศูนย์หรือมีความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยจะติดลบ

25.2) หากอัตราดอกเบี้ยในระบบลดลงเหลือ 0.25% ณ ปัจจุบัน จงอภิปรายว่าความผันผวนตามโมเดล CIR จะเปลี่ยนไปอย่างไร

25.3) สมมุติให้นักลงทุนต้องการสร้างแบบจำลองสำหรับตราสารหนี้ระยะยาวในภาวะดอกเบี้ยต่ำ ควรเลือกใช้ Vasicek หรือ CIR เพราะเหตุใด

26) นักวิเคราะห์การเงินกำลังประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง **Vasicek** จากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน (ต่อปี) ดังนี้

เดือน	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1	1.90%
2	1.95%
3	2.00%
4	1.98%
5	2.05%
6	2.08%
7	2.15%
8	2.20%
9	2.18%
10	2.25%
11	2.30%
12	2.35%

คำถาม

26.1) ใช้วิธีการประมาณแบบ OLS (Ordinary Least Squares) เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ a, b, และ σ ของแบบจำลอง Vasicek ที่มีรูปสมการ

$$r_{t+1} = r_t + a(b - r_t) + \varepsilon_t$$

26.2) วิเคราะห์ความหมายเชิงพฤติกรรมของค่าพารามิเตอร์ที่ได้ในบริบทของเสถียรภาพอัตราดอกเบี้ย

26.3) หากพบว่า a มีค่าสูงมาก (เช่น $a > 1.5$) ให้ตีความนัยของการ mean-reverting อย่างรวดเร็วในตลาด

27) นักวิเคราะห์ต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง **Cox-Ingersoll-Ross (CIR)** โดยใช้ข้อมูลจำลองอัตราดอกเบี้ยต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)
1	3.20
2	3.00
3	2.80
4	2.70
5	2.90
6	3.10
7	3.40
8	3.70
9	3.90
10	4.10

คำถาม

27.1) อธิบายขั้นตอนการประมาณพารามิเตอร์ a, b, และ σ ใน CIR โดยใช้วิธี Generalized Method of Moments (GMM)

27.2) ให้นักศึกษาเขียนสูตร GMM โดยระบุ moment conditions อย่างน้อย 2 เงื่อนไข

27.3) วิเคราะห์ว่าในกรณีที่ค่า σ ที่ได้สูงมาก อาจสะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดการเงินเช่นไร และส่งผลต่อราคาพันธบัตรระยะยาวอย่างไร

28) ให้นักศึกษาทำการจำลองอัตราดอกเบี้ยรายไตรมาสเป็นเวลา 2 ปี ด้วยแบบจำลอง Vasicek ซึ่งมีสมการ

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$$

โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ $r_0 = 2.50\%, a = 0.6$, $b = 3.0\%$, $\sigma = 0.8\%$ สมมุติให้ $dt = 0.25$ (รายไตรมาส) ใช้การสุ่มค่าจาก $\mathcal{N}(0,1)$ สำหรับ $dW_t = \sqrt{dt} \cdot Z_t$

คำถาม

28.1) เขียนโปรแกรมจำลอง (เช่น ด้วย Python หรือ Excel) เพื่อสร้างเส้นทางจำลองของอัตราดอกเบี้ย

28.2) แสดงกราฟพฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละไตรมาส

28.3) วิเคราะห์ความหมายของผลลัพธ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยหรือไม่ และใช้เวลาโดยประมาณเท่าไร

29) พิจารณาแบบจำลอง Cox-Ingersoll-Ross (CIR) ที่มีสมการ

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$$

โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ $r_0 = 1.00\%$, $a = 1.0$, $b = 2.0\%$, $\sigma = 0.4$, $dt = 0.25$ (รายไตรมาส), จำลองทั้งหมด 16 ขั้นเวลา (4 ปี) ใช้การสุ่มค่าจาก $\mathcal{N}(0,1)$

คำถาม

29.1) จำลองเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยจากโมเดล CIR จำนวน 3 เส้นทาง และแสดงเป็นกราฟ

29.2) เปรียบเทียบเสถียรภาพของผลลัพธ์จาก CIR กับ Vasicek และอธิบายความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่สำคัญ

29.3) จงอภิปรายว่าโมเดล CIR เหมาะกับการวิเคราะห์ตราสารหนี้ในสภาวะใด โดยยกตัวอย่างประกอบ

30) สมมุติว่าในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ นักลงทุนใช้แบบจำลอง Monte Carlo Simulation เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของพอร์ตพันธบัตร โดยแต่ละเส้นทางการจำลองกำหนดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะสุ่มจากการแจกแจงแบบโลจิสติก (logistic distribution) โดยพิจารณาช่วงเวลา 1 ปี จำนวน 1,000 เส้นทาง

คำถาม

30.1) อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง Monte Carlo เพื่อจำลองพฤติกรรมราคาพันธบัตรในสภาวะความไม่แน่นอนของสภาพคล่อง

30.2) ให้นักศึกษาทำการคำนวณมูลค่าพอร์ตพันธบัตร ณ สิ้นปี โดยกำหนดให้พอร์ตมีพันธบัตรไม่มีคูปอง (zero-coupon bond) อายุ 1 ปี มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000,000 บาท และอัตราผลตอบแทนสุ่มจาก logistic $(\mu = 3\%, s = 1\%)$

30.3) วิเคราะห์ว่าระดับความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ได้ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างไร

31) ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต้องการวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดในตลาดรอง โดยใช้แบบจำลอง Agent-Based Simulation โดยจำลองพฤติกรรมของผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความน่าจะเป็นในการขายตราสารก่อนครบกำหนดขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

คำถาม

31.1) ให้นักศึกษาสร้างโครงสร้างแบบจำลองจำลองเชิงพฤติกรรม (agent-based model) ที่สะท้อนการตัดสินใจของนักลงทุนในการขายพันธบัตร

31.2) หากมีนักลงทุน 1,000 ราย และแต่ละรายมีโอกาสขายพันธบัตร $p_i = 0.05 + 0.3 \cdot \text{Volatility}_t$ โดย Volatility_t เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราดอกเบี้ยย้อนหลัง 30 วัน ให้นักศึกษาคำนวณจำนวนผู้ขายโดยประมาณภายใต้ $\text{Volatility}_t = 1.5\%$

31.3) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงระบบ (systemic impact) หากนักลงทุนจำนวนมากขายตราสารหนี้พร้อมกัน

32) กองทุนรวมตราสารหนี้แห่งหนึ่งมีพอร์ตพันธบัตรที่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอายุ 5 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาล 60% และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 40% ณ ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 2.5% ต่อปี ส่วนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 3.2% ต่อปี

คำถาม

32.1) คำนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average yield) ของพอร์ต

32.2) หากกองทุนต้องการลด duration ของพอร์ตลงจาก 4 ปี เหลือ 2 ปี โดยไม่เปลี่ยนมูลค่ารวม ควรปรับสัดส่วนของพันธบัตรทั้งสองประเภทอย่างไร (สมมุติว่า duration ของพันธบัตรรัฐบาล = 2 ปี และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ = 6 ปี)

32.3) วิเคราะห์ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนหากพอร์ตมี duration สูงเกินไปในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

33) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดรอง พันธบัตรแห่งหนึ่งกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bond trading platform) ที่เปิดให้ผู้ถือพันธบัตรสามารถเสนอขายหรือขอซื้อแบบ real-time โดยระบบจะใช้แบบจำลอง Machine Learning เพื่อจับคู่อัตโนมัติและประเมินระดับสภาพคล่องจากข้อมูลในอดีต

คำถาม

33.1) ให้นักศึกษาระบุฟีเจอร์ (features) ที่สำคัญของแบบจำลอง Machine Learning ที่สามารถใช้ประเมินระดับสภาพคล่องของตราสารหนี้ในตลาดรอง เช่น ปริมาณการซื้อขาย, bid-ask spread, ความถี่การเปลี่ยนมือ

33.2) สมมุติว่าแบบจำลองประเมินระดับสภาพคล่องไว้ที่ $L = 0.62$ บนสเกล $[0, 1]$ และระบบต้องการ threshold ที่ $L > 0.7$ เพื่อยอมให้ตราสารเข้าสู่ระบบซื้อขายอัตโนมัติ ให้วิเคราะห์ว่าสภาพคล่องระดับนี้เพียงพอหรือไม่ และควรมีมาตรการเสริมใดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

33.3) วิเคราะห์บทบาทของตลาดรองอิเล็กทรอนิกส์ต่อการลดความเสี่ยงระบบในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรง

34) บริษัทฟินเทคแห่งหนึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการแปลงพันธบัตรเป็นเงินสดแบบเรียลไทม์ โดยใช้แบบจำลองราคาจาก Hull-White Model ซึ่งสามารถให้ราคาประเมินพันธบัตรได้แม้ในเวลาที่ตลาดปิดทำการ โดยแอปจะใช้สูตรราคาของพันธบัตรไม่มีคูปอง (Zero-Coupon Bond) ดังนี้

$$P(t,T) = A(t,T) \cdot \exp(-B(t,T) \cdot r_t)$$

โดยที่ $A(t,T)$ และ $B(t,T)$ คำนวณจากพารามิเตอร์ของ Hull-White Model

r_t คืออัตราดอกเบี้ยทันที ณ เวลาปัจจุบัน

คำถาม

34.1) หากกำหนด $r_t = 2.2\%$, $A(t,T) = 0.98$, และ $B(t,T) = 1.95$ จงคำนวณราคาพันธบัตร $P(t,T)$

34.2) วิเคราะห์ข้อดีของการใช้ Hull-White Model เพื่อการประเมินราคาพันธบัตรในระบบอัตโนมัติเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ spot rate แบบตายตัว

34.3) อภิปรายว่าการมีแอปแปลงพันธบัตรเป็นเงินสดแบบเรียลไทม์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอย่างไร โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาทำการของตลาด

35) ตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งกำลังวางระบบ smart contract สำหรับการซื้อขายพันธบัตรแบบ peer-to-peer โดยใช้บล็อกเชน (Blockchain) เพื่อให้กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินเกิดขึ้นแบบ real-time ทั้งนี้ ระบบจะต้องสามารถคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) ได้อย่างแม่นยำในทุกช่วงเวลา

คำถาม

35.1) สมมุติว่าพันธบัตรจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้งที่อัตรา 4% ต่อปี และมีการซื้อขายกันในวันที่ผ่านไปแล้ว 150 วันนับจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จงคำนวณดอกเบี้ยค้างรับจากมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000,000 บาท

35.2) อธิบายโครงสร้างของ smart contract ที่รองรับการชำระราคาพร้อมดอกเบี้ยค้างรับแบบอัตโนมัติ

35.3) วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้บล็อกเชนต่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพของตลาดรองตราสารหนี้

บรรณานุกรม

[1] Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.007

[2] Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249. https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90065-6

[3] Andersen, T. G., Benzoni, L., & Lund, J. (2004). Stochastic volatility, mean drift, and bond pricing. *Review of Economic Dynamics*, 7(1), 61–93.

[4] Avellaneda, M., & Laurence, P. (2000). *Quantitative modeling of derivative securities*. Chapman & Hall/CRC.

[5] Bangia, A., Diebold, F. X., Kronimus, A., Schagen, C., & Schuermann, T. (1999). Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk measurement and management. *Working Paper*, Wharton Financial Institutions Center.

[6] Bank for International Settlements. (2022). *OTC derivatives statistics at end-December 2022*. https://www.bis.org/statistics

[7] Baxter, M., & Rennie, A. (1996). *Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing.* Cambridge University Press.

[8] Björk, T. (2009). *Arbitrage Theory in Continuous Time* (3rd ed.). Oxford University Press.

[9] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy, 81*(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062

[10] Blyth, S. (2013). *An introduction to quantitative finance*. Oxford University Press.

[11] Boyle, P. P. (1986). Option valuation using a three-jump process. *International Options Journal, 3*(1), 7–12.

[12] Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). *Interest rate models: Theory and practice* (2nd ed.). Springer.

[13] Broadie, M., & Detemple, J. (1996). American option valuation: New bounds, approximations, and a comparison of existing methods. *Review of Financial Studies, 9*(4), 1211–1250. https://doi.org/10.1093/rfs/9.4.1211

[14] Brualdi, R. A. (2018). *Introductory combinatorics*. Pearson.

[15] Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. Review of Financial Studies, 22(6), 2201–2238. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn098

[16] Cassola, N., & Morana, C. (2008). Modelling short-term interest rate spreads in the euro money market.

[17] Chance, D. M., & Brooks, R. (2015). *An introduction to derivatives and risk management* (10th ed.). Cengage Learning.

[18] Chance, D. M., & Brooks, R. (2015). *An introduction to derivatives and risk management* (10th ed.). Cengage Learning.

[19] Chen, C., & Koh, K. (2012). *Principles and techniques in combinatorics*. World Scientific.

[20] Copeland, T. E. (2005). *Exchange rates and international finance* (4th ed.). Prentice Hall.

[21] Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica, 53*(2), 385–407. https://doi.org/10.2307/1911242

[22] Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics, 7*(3), 229–263. https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1

[23] Culp, C. L. (2006). *Structured finance and insurance: The art of managing capital and risk*. Wiley.

[24] Dagistan, C. (2008). *Quantify the Interest Rate Risk of Bonds by Simulation*. Istanbul: Istanbul Technical University.

[25] Das, S. R. (n.d.). Quantitative methods for finance. http://algo.scu.edu/~sanjivdas/q115/Q115.pdf.

[26] Delbaen, F., & Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. Mathematische Annalen, 300(1), 463–520. https://doi.org/10.1007/BF01450498

[27] Dodd, R. (2003). *Consequences of liberalizing derivatives markets*. Financial Policy Forum Derivatives Study Center.

[28] Duffie, D. (2001). *Dynamic asset pricing theory* (3rd ed.). Princeton University Press.

[29] Duffie, D., & Singleton, K. J. (2003). *Credit risk: Pricing, measurement, and management*. Princeton University Press.

[30] Fabozzi, F. J. (Ed.). (2021). *Bond markets, analysis and strategies* (10th ed.). Pearson Education.

[31] Fabozzi, F. J., & Mann, S. V. (2011). *The handbook of fixed income securities* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

[32] Fabozzi, F. J., Mann, S. V., & Choudhry, M. (2003). *The global money markets*. Wiley.

[33] Filipović, D. (2009). *Term-structure models: A graduate course*. Springer.

[34] Geske, R., & Johnson, H. E. (1984). The American put option valued analytically. *Journal of Finance, 39*(5), 1511–1524. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb04910.x

[35] Grimaldi, R. P. (1994). *Discrete and combinatorial mathematics: An applied introduction*. Addison-Wesley.

[36] Gupta, V. K., Panwar, Y. K., & Sikhwal, O. (2012). Generalized Fibonacci sequences. *Theoretical Mathematics & Applications, 2*(2).

[37] Hardle, W., Kleinow, T., & Stahl, G. (2002). *Applied quantitative finance*. Springer-Verlag.

[38] Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381–408. https://doi.org/10.1016/0022-0531(79)90043-3

[39] Haug, E. G. (2007). *The Complete Guide to Option Pricing Formulas* (2nd ed.). McGraw-Hill.

[40] Ho, T. S., & Lee, S. B. (1986). Term structure movements and pricing interest rate contingent claims. *The Journal of Finance*, 41(5), 1011–1029.

[41] Hull, J. C. (2011). *Fundamentals of futures and options markets*. Pearson Education Indochina Ltd.

[42] Hull, J. C. (2017). *Options, futures, and other derivatives* (9th ed.). Pearson.

[43] Hull, J. C. (2018). *Options, futures, and other derivatives* (10th ed.). Pearson.

[44] Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11th ed.). Pearson Education.

[45] Jamshidian, F. (1989). An exact bond option formula. *Journal of Finance, 44*(1), 205–209. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb02412.x

[46] Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. *Finance and Stochastics, 1*(4), 293–330. https://doi.org/10.1007/s007800050022

[47] Jarrow, R., & Turnbull, S. (1995). Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk. *Journal of Finance, 50*(1), 53–85.

[48] Jensen, B. A. (2005). Binomial models for the term structure of interest.

[49] John Wiley & Sons. (2015). *Wiley study guide for 2015 Level II CFA: Volume I ethics & quantitative methods*. Author.

[50] Khanthavit, A. (2015). The components of bid-ask spread in Thailand's government bond market. *Chulalongkorn Business Review*, 37(4), 58–75.

[51] Klose, C., & Yuan, L. C. (2003). Implementation of the Black, Derman, and Toy model. Seminar Financial Engineering, University of Vienna.

[52] Kolb, R. W., & Overdahl, J. A. (2010). *Financial derivatives: Pricing and risk management*. Wiley.

[53] Koshy, T. (2001). *Fibonacci and Lucas with applications*. A Wiley-Interscience Publication.

[54] Krzy**Ż**anowski, G., & Sosa, A. (2020). Performance analysis of Zero Black-Derman-Toy interest rate model in catastrophic events: COVID-19 case study. *arXiv preprint* arXiv:2007.00705.

[55] Lawson, B. I. (2015). An exposition and calibration of the Ho-Lee model of interest rates.

[56] Li, M., & Mercurio, F. (2013). Closed-form approximation of timer option prices under general stochastic volatility models. Available at SSRN 2243629.

[57] Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (1992). Interest rate volatility and the term structure: A two-factor general equilibrium model. *Journal of Finance, 47*(4), 1259–1282.

[58] Longstaff, F. A., Mithal, S., & Neis, E. (2005). Corporate yield spreads: Default risk or liquidity? New evidence from the credit default swap market. *The Journal of Finance*, 60(5), 2213–2253.

[59] Lu, X. (2014). An extension of the Hull White model for interest rate modeling. Rochester Institute of Technology.

[60] Luenberger, D. G. (1998). *Investment Science.* Oxford University Press.

[61] Madura, J. (2014). *International financial management* (12th ed.). Cengage Learning.

[62] Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science, 4*(1), 141–183. https://doi.org/10.2307/3003143

[63] Neftci, S. N. (2000). *An introduction to the mathematics of financial derivatives* (2nd ed.). Academic Press.

[64] Obstfeld, M., Cho, D., & Mason, A. (2012). *Global economic crisis impacts, transmission and recovery*. Edward Elgar.

[65] Pilbeam, K. (2013). *Finance & financial markets* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

[66] Piterbarg, V., & Andersen, L. B. G. (2010). *Interest rate modeling* (Vol. I-III). Atlantic Financial Press.

[67] Rebonato, R. (2002). *Modern pricing of interest-rate derivatives: The LIBOR market model and beyond*. Princeton University Press.

[68] Reinert, K. A., & RajanJohn, R. S. (2009). *The Princeton encyclopedia of the world economy (Volume I)*. Princeton University.

[69] Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory, 13*(3), 341–360. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6

[70] Rubinstein, M. (1976). The valuation of uncertain income streams and the pricing of options. *The Bell Journal of Economics, 7*(2), 407–425. https://doi.org/10.2307/3003264

[71] Shiller, R. J., & McCulloch, J. H. (1990). The term structure of interest rates. *Handbook of monetary economics, 1*, 627–722.

[72] Shreve, S. (2005). *Stochastic calculus for finance I: The binomial asset pricing model*. Springer Science & Business Media.

[73] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models*. Springer.

[74] Society of Actuaries. (1995). *Generating stochastic interest rate scenarios*. *Record of the Society of Actuaries*, 1133–1154. Boston: Society of Actuaries.

[75] Society of Actuaries. (2015). *Real world interest rate models and current practices*. *The Modeling Platform*, 4–10.

[76] Sundaram, R. K., & Das, S. R. (2016). *Derivatives: Principles and practice* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

[77] Tuckman, B., & Serrat, A. (2011). *Fixed income securities: Tools for today's markets* (3rd ed.). Wiley.

[78] Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90016-2

[79] Weishaus, A. (2012). *Study manual for Exam MFE/Exam 3F Financial Economics*. Greenland: Actuarial Study Materials (A.S.M.).

[80] Wijdeven, S. (2015). *Simulating and modelling interest rates based on existing models*.

[81] Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott On Quantitative Finance* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[82] Wilmott, P., Howison, S., & Dewynne, J. (1995). *The mathematics of financial derivatives: A student introduction*. Cambridge University Press.

[83] Witayakiattilerd, W., Phothong, K., Sudtinont, K., & Bundasak, P. (2024). Instant exchange analytics: A compelling mathematical model for real-time debt instrument and cash conversion rates. *Thailand Statistician*, 22(2), 390–406.

[84] มานพ วราภักดิ์. (2549). *ทฤษฎีดอกเบี้ย (THEORY OF INTEREST)*. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[85] วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ. (2559). *การวิเคราะห์การเงินเชิงปริมาณ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ปลาทอง.

[86] วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ. (2561). *คณิตศาสตร์การเงินและการประยุกต์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ปลาทอง.

[87] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2548). *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

[88] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2551). *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

[89] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). *CISA ระดับ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

[90] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2556). *การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR2)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

[91] อัญญา ขันธวิทย์. (2006). *การทดสอบทางสถิติของตัวแบบจำลองเพื่อพรรณนาโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้ไทย: รายงานวิจัย* (No. 273014). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

[92] อัญญา ขันธวิทย์. (2553). *วิศวกรรมการเงินในตลาดการเงินไทย*. พระนคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[93] อาณัติ ลีมัคเดช. (2556). *หลักการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 2). ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ดัชนี

A.		ความเสี่ยงจากการลงทุน	9, 10, 59, 106
Additivity	64, 180	คอลออปชัน	3, 29-50, 55-58, 110-155, 161-165, 206, 232-239, 247, 266, 268, 270, 287, 288, 356, 357, 359, 360, 363, 366, 368, 372, 376, 399, 400,
American option	109	ค่าความผันผวน	99-102, 107, 156-159, 164, 171, 177, 178, 196-199, 201-204, 222, 230, 249, 266-270, 288, 344-346, 348-349, 352, 358, 359, 361-365, 372, 375, 377-379, 385, 386, 389, 398, 401, 404, 405
Arbitrageur	4	ค่าความผันผวนตามนัย	249, 266, 267, 268, 269, 270, 288
B.		ค่าคาดหวังของอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน	9, 76
Banker's rule	251	ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	82, 83, 89, 104, 128, 154, 369, 383
Binomial tree prices model)	70	ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข	68, 81, 177
Binomial-lattice models	193	ค่าเฉลี่ยวกกลับ	184, 200, 364
Bounded variation	175, 178	คาบเวลาที่กำหนด	60
Brownian motion	97	ค่าพรีเมียม	3, 29, 30, 32-34, 37-43, 45, 52, 54, 55, 110, 111, 122, 123, 141, 150, 152, 318, 366, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 381, 383, 385, 387, 391, 402-406
Buyer	110, 259,	ค่าพรีเมียมของยูโรเปียนพุทออปชัน	111
C.		ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน	99
Call option	3, 357, 372	แคปของอัตราดอกเบี้ย	167, 365, 366
Cap agreement	341, 366	แคปเล็ต	368-374, 379, 386, 389, 401, 402,
Cap rate	341, 366, 369,	แคลคูลัสสโตแคสติก	167-170, 174

373, 377, 380, 401-403
Caplets 366
Cash settlement 3
Change of measure 179
Coefficient of variation 45
Comparative advantage 277, 309
Continuous-time price process 99
Covered interest arbitrage 315
Covered interest rate parity theory 314
Credit default swap 249
Currency swap 249, 293, 298, 299, 303-305, 307, 308
CV 45-54, 57, 58
Delivery price 254
D.
Discounted stock prices 83, 104
แคลคูลัสอิโต้ 168, 170
250, 256, 260, 265, 273-276, 280, 282-284, 288, 300, 302, 305, 310, 312, 321, 323, 324, 326-328, 333, 336-340, 367, 368, 372, 375, 383, 386, 389, 393, 395, 404-406
เงินต้นอ้างอิง
เงินสกุลต่างประเทศ 26, 296, 297, 300, 316
จำนวนหุ้นในสิทธิแปรเปลี่ยน 123, 145
ซีนารีโอส์ 61
เซตของผลลัพธ์ 60
ด.
ดัชนีราคาหุ้น 2, 3
ต.
ต้นไม้ทวิภาค 1, 5, 56, 59-60, 70, 73-76, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 93, 101, 104, 105, 109, 110, 126, 128, 130-132, 135, 139, 147-149, 151, 162, 164, 165, 193-206, 221-224, 230, 244, 246,
ตราสารสิทธิ 3, 29, 230
ตราสารหนี้ 5-21, 30-46, 48-52, 55-58, 78, 83, 84, 86, 103, 105, 106, 114-136, 142-148, 153, 159, 162-164, 167, 168, 182, 183, 187, 194-199, 203-216, 222-249, 253-255, 266-270, 284-290, 343, 352, 353, 358, 363, 365,
ตราสารหนี้ไม่มีคูปอง 194, 198, 199, 203, 205, 207, 210-213, 215, 216, 222, 223, 225-228, 230, 232-239, 244-247, 254, 260, 268, 270, 358, 363, 365
ตราสารอนุพันธ์ 2, 4, 5, 12, 17, 76, 79, 167, 179,

			182,
Divisibility	12	ตลาดความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	79
Drift rate	99	ตลาดที่ไม่เป็นทางการ	2
Drift term	177	ตัวกรอง	179, 180
E.		ตัวแบบ HJM-1 ปัจจัย	347, 349, 352, 398
Equity swap	249	ตัวแบบคิดลดกระแสเงินสด	367, 382, 389, 356,
Equivalent assets	235	ตัวประกอบเงินสะสม	77, 88, 89
European bond options	168	ตัวแปรเชิงสุ่ม	6, 7, 9, 12, 13, 59, 60-72, 80, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 153, 169, 184, 194, 200-202, 262
European option	109, 232, 366	ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่	6, 12, 61
Excel solver	186, 191, 199, 200, 205, 206, 224	ตัวแปรเชิงสุ่มไม่คงที่	61
Ex-dividend stock price	151	ตัวแปรอ้างอิง	2, 3
Exercise price	109	ตัววัดความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	179, 207, 213, 356, 360, 363
Exercise time	109	**ท.**	
Expected return	69	ทฤษฎีการแทนของมาร์ทิงเกล	168
Expiry time	109	ทฤษฎีโครงสร้างของอัตราผลตอบแทน	201
F.		ทฤษฎีบทของกีร์ซานอฟ	168, 354
Feasible price movement	61	ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์	59, 84, 85, 86, 87, 103
Fisher Black	152	ทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ศูนย์กลาง	96
Fixed income interest theory	201	**น.**	
Fixed time step	60	นักเก็งกำไร	4, 5, 44, 47, 76
Floor rate	341	นักค้ากำไร	4, 5
Format trendline	190, 192	นักบริหารความเสี่ยง	4, 44, 54
Forward contact	2, 254	นักลงทุนประเภทชอบความเสี่ยง	78

Forward measure 352, 357

Forward price 16, 254

Forward rate agreement 2, 256

FRA 2, 256-265, 269, 270, 286

Future Contact 3

G.

Girsanov theorem 179

H.

Heath-Jarrow-Morton 342, 345, 348, 361, 398, 400

Heath-Jarrow-Morton Equation 345

Hedger 4, 44

HJM 342, 343, 345, 347, 348, 349, 352, 361, 362, 375, 398, 400

I.

Increment 97, 169

Instantaneous forward rate 343

Interest rate cap 366

Interest rate swap 250, 270, 294, 303

Interest-rate-contingent claims 167

Ito ’s calculus 168

Ito 's isometry 175, 209

J.

นักลงทุนประเภทเป็นกลางต่อความเสี่ยง 78

นักลงทุนประเภทไม่ชอบความเสี่ยง 78

นับจำนวนวันแท้จริง 250, 251, 286

นับจำนวนวันสามัญ 250, 251, 286

บ.

บทตั้งของอิโต้ 168, 170, 171, 208, 209, 344

แบบจำลอง BDT 200, 201, 203,

แบบจำลอง CIR 168, 184, 188, 190, 206, 213, 214, 215, 216, 226, 228, 244, 245

แบบจำลอง Cox–Ingersoll–Ross 188

แบบจำลอง Ho และ Lee 167, 184, 190, 192, 203

แบบจำลองของ Brennan และ Schwartz 167

แบบจำลองของ Cox – Ingersoll- Ross 167

แบบจำลองของ Dothan 167

แบบจำลองของ Langetieg 167

แบบจำลองของ Vasicek 167, 168, 184, 212, 213, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 238, 239, 241, 245, 247, 248

แบบจำลองโครงสร้างตาข่ายต้นไม้ทวิภาค 193

แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค 59, 60, 88, 105

แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 ขั้น 1

แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง 1, 59, 60, 91, 98, 106, 169, 230

แบบจำลองราคาอย่างง่าย 1, 5, 30

แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย 167, 168, 182-184, 201, 206, 207,

			213, 230, 350
Jump term	177	**ป.**	
Liquidity	12	ปริภูมิความน่าจะเป็น	60, 61, 67, 80, 85, 181, 207, 213
L.		ปริภูมิตัวอย่าง	60, 180
Lognormal distribution	99	เปิดสถานะขาย	12, 13
Long position	12, 260	เปิดสถานะซื้อ	12
M.		**ผ.**	
Martingale	80, 168, 174, 175, 176, 178	ผลประโยชน์ของคอลออปชัน	29, 30, 40, 56, 128, 129, 234, 237, 356, 368,
Martingale component	178	ผลประโยชน์ของยูโรเปียนพุทออปชัน	111
Martingale Difference Sequence	80	ผ่านอัฏภาคที่เป็นบวก	90
Martingale Representation Theorem	168	ผู้ขายคอลออปชัน	111
Maximum Likelihood Estimation	186, 188, 191	ผู้ซื้อคอลออปชัน	110, 129,
Mean-Reverting Process	184	ผู้ออกคอลออปชัน	110
Models of the short rate	184	**พ.**	
Moment Generating Function	180	พจน์การกระโดด	177
Myron Scholes	152	พจน์ดริฟท์	177
N.		พอร์ตการลงทุน	1, 7-9, 13, 17-19, 30, 32-34, 37, 38, 55, 85, 106, 114, 125-127, 129, 130, 162, 234, 235, 254, 260, 264, 365, 381,
NAP	13, 254	พันธบัตรรัฐบาล	2, 245, 264
No-arbitrage principle	13, 57, 84, 317, 343,	พันธะผูกพัน	2, 4, 391, 392
Non-additivity	64	พีชคณิตซิกมา	179, 180
Non-constant random variable	61	พุทออปชัน	3, 29, 41-44, 50-56, 58, 111-152, 155, 159, 161-163, 206, 232, 234-235, 239-241, 247, 375, 376, 383, 385,

O.

Obligation 2

One-step binomial model 1

Option 3, 29, 109, 168, 232, 264, 341, 357, 366, 372, 385, 391

Outcomes 60

Over-the-counter market 2

P.

Physical delivery 2

Plain vanilla swap 250, 276

Portfolio 7, 127

Positive octant 90

Positivity of prices 12

Premium 3, 29, 318

Principle notation 368, 383, 393

Probability measure 60

Probability distribution function 60

Put option 3, 385

Put-call parity 114, 234-236

R.

Random walk 95

Randomness 12

ฟ.

ฟอร์เวิร์ด 1, 2, 3, 16-28, 56, 57, 76, 114, 115, 249, 254-256, 258, 260-262, 269, 286, 287, 290, 291, 293, 296-299, 318-320, 333, 341-343, 345-347, 349, 351-364, 398-403

ฟอร์เวิร์ดของตราสารหนี้ไม่จ่ายคูปอง 249, 254

ฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ 1, 2, 22, 26, 291, 296

ฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย xibor 249, 256

ฟังก์ชัน normsdist(z) 155, 373

ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ 180, 181

ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น 60

ฟิชเชอร์ แบล็ก 152

ฟิลเตอร์ 179-181

ม.

มาตรวัดความน่าจะเป็น 60

มายรอน โชลส์ 152

มูลค่าแฝงของพุทออปชัน 124, 151

มูลค่าแฝงของออปชัน 124, 125, 146

มูลค่าอนาคต 8, 27, 77, 114, 298

เมเชอร์ฟอร์เวิร์ด 352, 355-357, 359, 360, 399,

ย.

ยูโรเปียนออปชัน 109, 110, 125, 141, 143, 147, 153, 156, 162-164

ร.

ราคาของคอลออปชัน 29, 34, 38, 40, 42, 56, 121-123, 134, 136, 140, 163, 359, 363, 400,

Right	2, 3	ราคาของพุทออปชัน	41, 42, 115, 117, 128, 132, 135, 137, 138, 140, 149, 150, 152, 235, 240, 241, 376
Risk aversion	76	ราคาของฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับแต่งความนูน	249, 266, 269
Risk neutral	76	ราคาของยูโรเปียนออปชัน	147
Risk seeking	76	ราคาของออปชันตามตัวแปร	121
Risk neutral market	79	ราคาใช้สิทธิ	29-33, 37,39, 41-45, 48, 50, 52-58, 109, 112-125, 131, 139, 142-148, 159-165, 232-238, 247, 254, 266-270, 287, 288, 356, 363, 372, 375, 376, 385, 386-389, 404
Risk-neutral probability	78, 79, 355	ราคาใช้สิทธิแปรเปลี่ยน	121, 145
Robert C. Merton	152	ราคาที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว	136, 151
S.		ราคาฟอร์เวิร์ด	1, 16, 17-21, 26, 27, 57, 114, 249, 254-256, 286, 297, 298, 333, 353, 354, 356-359, 361-364, 399-403
Sample space	60, 180	ราคาหุ้นส่วนลด	83
Scenarios	61	โรเบิร์ต ซี เมอร์ทัน	152
Short position	12, 13, 260	**ล.**	
Short selling	12, 13	ลักษณะที่พึงประสงค์ของแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย	182
Sigma-algebra	179	ลำดับของผลต่างมาร์ทิงเกล	80
Simple market model	1	**ว.**	
Solvency	13, 85	วิธีการนับจำนวนวัน	250, 251
Speculator	4, 5, 44	วิธีการประมาณค่าด้วยความเป็นไปได้สูงสุด	188, 191
Spot exchange rate	300, 314	วิธีการปรับเปลี่ยนการวัดความน่าจะเป็น	179
Spot rate	168, 299, 316, 323, 326, 328, 338-340, 342	**ศ.**	

Standard filtration 207, 213
Stochastic calculus 168
Strike price 29, 109, 357, 399
Swap contact 3, 167, 249, 250, 270, 276, 280-282, 290-293, 298-308, 322-342, 391-406
Symmetric random walk 95
The central limit theorem 96
Typical neutral 88

U.

Uncovered interest rate parity 314
Underlying assets 1
Unpredictable change 176

V.

Variance 68, 175
Volatility 99, 156, 184, 266, 270, 343, 363, 375, 377, 402
Volatility structure 343

W.

Wiener process 97
Writer 110

ก.

ศูนย์กลางหลัก 88

ส.

สมการสโตแคสติก 190, 208
สมการฮีธ-จาร์โรว์-มอร์ตัน 345
สมบัติการบวก 64-67
สมบัติของแคลคูลัสสโตแคสติก 174
สมบัติเชิงเส้นของค่าคาดหวัง 68
สมบัติมาร์ทิงเกล 59, 80, 82, 86, 106, 154, 167, 174, 176-178, 181, 354, 356, 359, 361, 363
สมบัติมาร์ทิงเกล 59, 80, 81, 82, 83, 86, 106, 154, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 193, 354, 356, 359, 361, 363
สมบัติมาร์ทิงเกลของราคาหุ้น 82
ส่วนชดเชยฟอร์เวิร์ด 318, 319,
ส่วนประกอบของการแปรผันจำกัด 175, 178
ส่วนประกอบมาร์ทิงเกล 178
ส่วนเพิ่ม 97, 99, 169, 170
สัญญาคอลลาร์ 341, 365, 387-391, 405-406
สัญญาคอลลาร์ของอัตราดอกเบี้ย 365, 387, 389, 405,
สัญญาแคป 341, 342, 348, 365, 366-369, 372, 373, 375-380, 382, 387, 388, 401-403
สัญญาแคปของอัตราดอกเบี้ย 365, 366
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2, 3, 16, 57, 58, 315, 316

กฎของธนาคาร 251

กรอบโครงสร้างของตัวแบบฮีธ-จาร์โรว์-มอร์ตัน 342

กระบวนการกำหนดราคาคอลออปชัน 34, 37

กระบวนการราคาแบบเวลาต่อเนื่อง 99

กระบวนการวีเนอร์ 97

กระบวนการสุ่มปรับตัวตาม 174, 175

กลไกราคา 59, 60, 70, 75

ก่อกำเนิดมาร์ทิงเกล 83

การกรองมาตรฐาน 174, 207, 213

การกำหนดราคาตราสารหนี้ 167, 182, 206, 207, 210, 213, 216, 225, 236

การกำหนดราคาพุทออปชัน 41

การกำหนดราคาฟอร์เวิร์ด 1, 16, 20

การกำหนดราคายูโรเปียนออปชัน 109, 125

การกำหนดราคาอเมริกันออปชัน 147, 148

การกำหนดราคาออปชัน 1, 29, 30, 109, 110, 127, 168, 230, 236, 357, 372, 385

การเคลื่อนที่แบบบราวน์ 96, 97, 169, 181

สัญญาฟลอร์ 341, 342, 348, 365, 381, 382, 384-388, 404

สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ 2

สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย 2, 249, 256, 258

สัญญาฟิวเจอร์ส 3, 249, 263, 264-266, 287, 293

สัญญาแลกเปลี่ยน 3, 249, 250, 280, 291, 299, 300, 314, 315, 316

สัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด 3, 280

สัญญาสวอป 2-4, 249, 250, 270, 271-282, 288-293, 295, 298, 299, 301-313, 320, 321, 323-342, 345, 392-394,

สัญญาสวอปของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท 249

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 4, 249, 291, 293, 298, 299, 303-309, 320, 333-335

สัญญาสวอปชัน 341, 342, 391-397, 406

สัญญาสวอปหลักทรัพย์ 249

สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย 4, 249, 250, 270, 271, 275-277, 280-282, 288, 303, 307, 310, 392, 394,

สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย 4, 249, 250, 270, 271, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 288, 289, 303, 307, 310, 392, 394

สัมประสิทธ์ความแปรผัน 45

สินค้าโภคภัณฑ์ 2, 59, 341, 357-359, 361-362, 400

สินค้าอ้างอิง 1-5, 20, 47, 48, 110, 124, 127, 143, 357, 358, 375

การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน 96, 97
การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ 1, 5, 59
การเคลื่อนไหวราคาที่เป็นไปได้ทั้งหมด 61
การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชัน 1, 44, 45
การจำแนกส่วนประกอบดูบ-เมเยอร์ 176, 177
การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 96
การแจกแจงแบบลอกนอร์มอล 99, 100
การชอบความเสี่ยง 76
การใชอ้ อปชันเพิ่มความสามารถในการลงทุน 45
การใช้ออปชันในการบริหารความเสี่ยง 48
การเดินสุ่ม 94, 95, 98, 169
การเดินสุ่มสมมาตร 95
การทำอาร์บิทราจดอกเบี้ยที่มีการป้องกันความเสี่ยง 315
การประมาณอัตราดริฟท์ 100
การประเมินมูลค่าของสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 291, 320,
การป้องกันค่าเงินบาท 331, 332
การเป็นกลางต่อความเสี่ยง 76
สินทรัพย์ทางการเงิน 2
สินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้ในทางการเงิน 235
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 1, 5, 16, 59
สูตรของแบล็ก-โชลส์ 109, 152, 156, 159, 160, 164, 230

ห.

หลักการปราศจากการค้ากำไร 13, 15, 17, 19-21, 31, 34, 36, 37, 42, 55, 56, 84-87, 109, 110, 116, 117, 119-126, 143-145, 235, 254, 317, 336, 337
เหตุการณ์ที่อิสระกัน 67

อ.

อนุพันธ์ของอัตราดอกเบี้ย 167, 193, 348
อเมริกันคอลออปชัน 144, 145, 163, 164, 165,
อเมริกันพุทออปชัน 145, 146, 148, 151,
อเมริกันออปชัน 109, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 151, 163, 164
ออปชัน 1-3, 29-31, 33-58, 76, 109-159, 161-168, 206, 230, 232-241, 247, 264, 266, 268, 270, 287, 288, 293, 341, 356-360, 363, 365-366, 368, 372, 375, 376, 383, 385, 394, 399, 400
ออปชันของตราสารหนี้แบบยุโรป 168
ออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์ 341, 357-359
ออปชันบนตราสารหนี้ 167, 230, 233, 235-239, 241, 247, 268, 270, 287, 288, 363, 365
ออปชันบนตราสารหนี้ไม่มีคูปอง 230, 238, 247, 248

การเปลี่ยนแปลงที่พยากรณ์ไม่ได้ 176

การรับและจ่ายเงินสด 3

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 76

กำไรจากการขายพุทออปชัน 111

ข.

ข้อตกลงที่ให้สิทธิ 2

ขอบเขตราคา 119, 145

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 276-278, 289, 291, 309-313,

ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง 78, 79, 81, 83-87, 90, 91, 103-106, 128-131, 134-136, 140, 149, 153, 154, 179, 207, 213, 344, 356, 360, 361, 363, 369, 370, 371, 402

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 67

ความน่าจะเป็นมาร์ทิงเกล 83

ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง 59, 75, 78-91, 103-106, 128-131, 134-136, 140, 149, 153, 154, 179, 207, 213, 344, 352, 353, 356, 360, 361, 363, 365, 369-371, 383, 402

อัตราแคป 366-369, 372, 373, 375, 377, 380, 401-403

อัตราดริฟท์ 99-102, 107, 171, 177-178, 344, 346

อัตราดอกเบี้ย BIBOR 252, 253, 264, 306-308, 334-335,

อัตราดอกเบี้ย MLR 253

อัตราดอกเบี้ย MOR 253

อัตราดอกเบี้ย MRR 253

อัตราดอกเบี้ย Repo 253

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 341

อัตราดอกเบี้ยทันที 168, 342

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 167, 182-184, 190, 193-201, 202-211, 221-224, 244, 246, 264, 270, 344, 346, 347, 350-356, 364, 369, 384, 398, 399, 401, 404

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 249-250, 252, 257-259, 271-290, 299, 305, 307, 324, 326-328, 330-331, 339-340, 366, 368, 370, 371, 382, 391-395, 398, 401, 406

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 341

ความแปรปรวน 9, 68, 97, 101, 156, 171, 175, 184, 185, 190, 231, 268, 270, 351, 379

ความผันผวนของค่าเงินบาท 331,

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 167, 168, 250, 252, 258, 266, 271, 341, 342, 343, 346, 349, 364, 367, 372, 375, 382, 385, 389

ความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ย 291, 313-315

ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชันและพุทออปชัน 114, 115, 117, 247,

ความเสมอภาคระหว่างพุทและคอล 114, 234-236

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR 252, 253

อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน 8, 9

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 69, 185

อัตราฟอร์เวิร์ดทันที 343, 346,

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 1, 26-28, 168, 294, 296, 300-302, 314, 316, 317, 319, 336, 337

อาบิทราจ 15, 16, 28, 38, 39, 43, 317



ประวัติพอสังเขปของผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (2000-2003)
- ปริญญาโท: M.Sc. (Mathematics) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2004-2007)
- ปริญญาเอก: Ph.D. (Mathematics) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2008-2011)

ผลงานวิจัยที่สำคัญ

[1] N.Limjanon and W.Witayakiattilerd. (2022).Time Strategy for Setting Direct and Wholesale Prices with Intermediaries in Dual-channel Supply Chain of Seasonal Agricultural Products. DOI:10.13140/RG.2.2.24195.84003

[2] Bunparsert, Prachya & Sampaokit, Pipat & Witayakiattilerd, Wichai. (2022). MACD Indicator with the Modified Signal Line and Trading Weight Inference in Fuzzy Environment. doi10.13140/RG.2.2.28387.48169.

[3] Witayakiattilerd, Wichai. "Fuzzy quantitative analysis method for stock selection into portfolio." *Chiang Mai J Sci* 46.4 (2019): 799-811.

[4] Wichai Witayakiattilerd, "PID Controller Singularly Perturbing Impulsive Differential Equations and Optimal Control Problem," *Advances in Mathematical Physics*, vol. 2017, Article ID 1938513, 11 pages, 2017. doi:10.1155/2017/1938513

[5] S. Yodmun and W. Witayakiattilerd, *Stock Selection into Portfolio by Fuzzy Quantitative Analysis and Fuzzy Multi-Criteria Decision Making*, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Operations Research, Vol. 2016, Article ID 9530425, 14 pages, doi.org/10.1155/2016/9530425

TEXTBOOK

[1] W.Witayakiatilerd, *Financial Mathematics and Applications*, Platong Copy Print, Bangkok, Thailand, 238 pages (2020)

[2] W.Witayakiatilerd, Quantitative Analysis in Finance, Platong Copy Print, Bangkok, Thailand, 406 pages (2015)

[3] W.Witayakiatilerd, Calculus I , Platong Copy Print, Bangkok, Thailand, 406 pages (2013)

[4] W.Witayakiatilerd, Mathematics for Daily Life , Platong Copy Print, Bangkok, Thailand, 154 pages (2013)

ความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาการ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณในด้านการเงิน ทฤษฎีการตัดสินใจ

การติดต่อ

ที่อยู่: 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์: (02) 564-4440 – 59 ต่อ 2101 – 3 กด 119/3 อีเมล: wichai@mathstat.sci.tu.ac.th

เนื้อหาประกอบด้วย

- แบบจำลองราคาอย่างง่าย
- แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง
- แบบจำลองราคาตราสารออปชัน
- แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาแคป ฟลอร์ คอลลาร์และสวอปชัน
- การประยุกต์อนุพันธ์ทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องและการเปลี่ยนตราสารหนี้เป็นเงินสด



แบบจำลองแบล็ก-โชลส์-เมอร์ตัน (The Black Scholes Merton Model) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดในทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ ถูกพัฒนาโดยฟิชเชอร์ แบล็ก (Fischer Black), โรเบิร์ต เมอร์ตัน (Robert Merton) และไมรอน โชลส์ (Myron Scholes) ในปี 1973 เพื่อคำนวณมูลค่าของสัญญาออปชัน แบบจำลองนี้มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานบางประการที่ช่วยในการหา สูตรแบล็ก-โชลส์ (Black-Scholes formula) ซึ่งใช้คำนวณเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับออปชัน